İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ · MESLEK YÜKSEKOKULU · 2026–2027 GÜZ

MBBO205 Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ

Hafta 1 Ders Notu: Derse giriş, yapay zekâya genel bakış ve Linux'a ilk adım

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

Bu haftanın hedefleri. Hafta sonunda öğrenci (i) yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve veri bilimi kavramlarını ayırt eder; (ii) alanın tarihsel gelişimini ve bugünkü sıçramanın nedenlerini açıklar; (iii) YZ sistemlerinin çalıştığı donanım ve bulut modellerini tanır; (iv) bir Ubuntu ortamında terminali açar, dizin yapısında gezinir, temel komutları kullanır ve ortam raporunu üretir.

İlgili kazanımlar: DÖK1, DÖK2 **Süre:** 1 saat teori + 1 saat uygulama

İçindekiler

1 Ders bilgileri **2**

1.1 İşleyiş . . . 2

1.2 Değerlendirme . . . 2

1.3 İletişim ve ders grubu . . . 3

1.4 Ders kuralları . . . 3

2 Yapay zekâ nedir? **3**

2.1 Tanımlar . . . 3

2.2 Kavramlar arasındaki ilişki . . . 3

2.3 Programlama paradigması olarak makine öğrenmesi . . . 4

2.4 Öğrenme türleri . . . 4

3 Tarihçe **5**

3.1 Algılayıcı: ilk öğrenen nöron . . . 5

3.2 Neden şimdi? . . . 6

4 Alt disiplinler ve yaşam döngüsü **6**

4.1 Alt disiplinler . . . 6

4.2 Bir YZ projesinin yaşam döngüsü . . . 6

5 Matematiksel öz **7**

6 Altyapı: donanım ve bulut **7**

6.1 Hangi iş hangi donanımda? . . . 8

6.2 Bulut hizmet modelleri 8

7 Güncel eğilimler ve riskler **8**

7.1 Eğilimler 8

7.2 Riskler 8

8 Uygulama: Linux terminaline ilk adım **9**

8.1 Kurulum seçenekleri 9

8.2 Bir komut satırının anatomisi 9

8.3 Dizin yapısı (FHS) 10

8.4 Komut başvuru tablosu 10

8.5 Sistem bilgisi komutları 10

9 Laboratuvar görevi **11**

9.1 Ana görev: ortam raporu (yaklaşık 25 dakika) 11

9.2 Bozuk sistem görevi: kayıp PATH (yaklaşık 15 dakika) 12

9.3 Teslim listesi 12

10 Kendinizi sınayın **12**

1 Ders bilgileri

1.1 İşleyiş

Ders haftada bir ders saati teori ve bir ders saati Linux uygulamasından oluşur. Her hafta aynı döngü izlenir:

1. **Teori:** kavramlar ve gerekli matematik.
2. **Uygulama:** aynı konunun Linux terminalinde yapılması.
3. **Teslim:** hafta içinde, 5. haftadan itibaren otomatik denetimli.
4. **Bozuk sistem görevi:** kasten bozulmuş bir ortamı onarıp kök nedeni raporlama.
5. **İngilizce okuma:** ilgili resmî dokümantasyon veya `man` sayfası.

1.2 Değerlendirme

Bileşen	Ağırlık	Kapsam
Ara sınav	%40	Uygulamalı sınav (Bash, SQL, veri keşfi; hafta 1–7) ve hafta 1–7 lab teslimleri
Final	%60	Kavramsal sorular ve bozuk sistem onarımı; dönem projesi ve hafta 8–14 lab teslimleri

Sınav notlarının iç dağılımı dönem başında Telegram grubunda duyurulur.

1.3 İletişim ve ders grubu

Duyurular, haftalık lab dosyaları ve soru-cevap için ders Telegram grubuna katılın:

`[ders grubu bağlantısı]`

E-posta gönderirken konu satırına `[MBBO205]` yazın; ad, soyad ve öğrenci numaranızı ekleyin. Görüşme saatleri: [gün, saat].

1.4 Ders kuralları

- **Akademik dürüstlük:** birlikte düşünün, ayrı teslim edin.
- **Üretken YZ:** kullanımı serbesttir; kullanılan istemler ve doğrulama adımları `AI_USAGE.md` dosyasında beyan edilir. Ara sınav ve final kapalı ağ ortamında yapılır.
- **Terminal güvenliği:** `sudo` ve `rm -r` komutlarını, ne yaptığını okumadan çalıştırmayın.

2 Yapay zekâ nedir?

2.1 Tanımlar

Yapay zekâ (YZ), normalde insan zekâsı gerektiren görevleri (algılama, dil, akıl yürütme, karar verme, deneyimden öğrenme) yerine getiren hesaplamalı sistemlerin bilimi ve mühendisliğidir. Mühendislik açısından en kullanışlı tanım **rasyonel ajan** tanımıdır: çevresini algılayan ve hedefine göre beklenen en iyi sonucu veren eylemi seçen sistem [1]. Bu tanım zekânın "ne olduğunu" değil, sistemin *davranışını* ölçer.

Bugünkü sistemler **dar YZ**'dir: belirli görevlerde (görüntü tanıma, çeviri, oyun) çok güçlüdürler. İnsan düzeyinde genel yeteneğe sahip **genel YZ (AGI)** ise tanımı ve ulaşılabilirliği hâlâ tartışmalı bir hedeftir.

2.2 Kavramlar arasındaki ilişki

Kavramlar iç içe kümeler oluşturur:

$$\text{Üretken YZ} \subset \text{Derin öğrenme} \subset \text{Makine öğrenmesi} \subset \text{Yapay zekâ}.$$

- **Yapay zekâ:** öğrenmeyen yöntemleri de kapsar; kural tabanlı uzman sistemler, arama (satranç motorları), planlama.
- **Makine öğrenmesi (ML):** davranışını açıkça programlanmak yerine veriden öğrenen modeller.
- **Derin öğrenme (DL):** çok katmanlı yapay sinir ağlarıyla yapılan makine öğrenmesi.
- **Üretken YZ:** yeni metin, görüntü, ses veya kod üreten derin modeller (büyük dil modelleri, LLM).
- **Veri bilimi:** bu kümelerin *içinde değil*, onlarla *kesişen* bir alandır; istatistik, programlama ve alan bilgisini birleştirerek veriden karar üretir.

2.3 Programlama paradigması olarak makine öğrenmesi

Geleneksel programlamada insan kuralları yazar; program kurallarla veriyi işleyip cevap üretir. Makine öğrenmesinde ise veri ve doğru cevaplar verilir; öğrenme algoritması kuralları (modeli) çıkarır:

$$\begin{aligned} \text{Geleneksel:} \quad & \text{Kurallar} + \text{Veri} \longrightarrow \text{Cevaplar} \\ \text{Makine öğrenmesi:} \quad & \text{Veri} + \text{Cevaplar} \longrightarrow \text{Kurallar (model)} \end{aligned}$$

Örnek: bir spam filtresi için binlerce kural yazmak yerine, "spam" ya da "normal" olarak etiketlenmiş binlerce e-posta verilir; model hangi sözcük örüntülerinin spam'e işaret ettiğini kendisi öğrenir.

2.4 Öğrenme türleri

Tür	**Ne öğrenir?**	**Örnek**
Denetimli	Etiketli veriden girdi $\rightarrow$ çıktı eşlemesi	Spam tespiti, ev fiyatı tahmini
Denetimsiz	Etiketsiz veride yapı (kümeler, aykırılar)	Müşteri segmentasyonu, anomali tespiti
Pekiştirmeli	Ödül ve cezayla deneme-yanılma politikası	AlphaGo, robot kontrolü
Öz-denetimli	Etiketi verinin kendisinden üretir	LLM'lerin sonraki sözcüğü tahmin etmesi

Dönem boyunca ağırlıklı olarak denetimli öğrenmeyle çalışılacaktır (hafta 9–11).

3 Tarihçe

Yıl	Olay ve önemi
1943	McCulloch ve Pitts, yapay nöronun ilk matematiksel modelini önerir [2].
1950	Turing, "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu taklit oyunuyla ele alır [3].
1956	Dartmouth çalıştayı; "yapay zekâ" terimi alanın adı olur [4].
1958	Rosenblatt'ın algılayıcısı (perceptron): veriden öğrenen ilk yapay nöron [5].
1966	ELIZA: ilk sohbet programlarından biri.
1969	Minsky ve Papert, tek katmanlı ağların sınırlarını gösterir (ör. XOR).
1974–1980	Birinci "YZ kışı": beklentiler karşılanamaz, fonlar kesilir.
1980'ler	Uzman sistemler: elle yazılmış kural tabanları ticari olarak yaygınlaşır.
1986	Geri yayılım (backpropagation) çok katmanlı ağları eğitilebilir kılar [6].
1987–1993	İkinci YZ kışı: uzman sistem pazarı çöker.
1997	Deep Blue, dünya satranç şampiyonu Kasparov'u yener.
2006	Hinton ve ekibi derin ağları katman katman ön eğitimle eğitir.
2009	ImageNet: milyonlarca etiketli görüntüden oluşan veri seti.
2012	AlexNet, GPU ile eğitilen bir CNN ile ImageNet'te hatayı büyük ölçüde düşürür [7].
2016	AlphaGo, Lee Sedol'u Go'da 4–1 yener [8].
2017	"Attention Is All You Need": Transformer mimarisi [9].
2020	GPT-3 (175 milyar parametre) [10]; AlphaFold 2 protein yapısı tahmininde çığır açar [11].
2022	ChatGPT ile üretken YZ geniş kitlelere ulaşır.
2024	Fizik Nobeli Hopfield ve Hinton'a, Kimya Nobeli Hassabis, Jumper ve Baker'a [12]; AB YZ Yasası yürürlüğe girer [13].
2025+	YZ ajanları, açık ağırlıklı ve yerel çalışan modeller.

3.1 Algılayıcı: ilk öğrenen nöron

Rosenblatt'ın algılayıcısı, girdilerin ağırlıklı toplamını bir eşikle karşılaştırır:

$$y = \begin{cases} 1, & \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b > 0, \\ 0, & \text{aksi halde,} \end{cases} \qquad \mathbf{w}^\top \mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} w_j x_j. \tag{1}$$

Çözümlü örnek: VE kapısı. $n = 2$, $\mathbf{w} = (1, 1)$ ve $b = -1.5$ seçelim. Dört girdi için:

x_1	x_2	$w_1x_1 + w_2x_2 + b$	y
0	0	-1.5	0
0	1	-0.5	0
1	0	-0.5	0
1	1	0.5	1

Algılayıcı mantıksal VE işlevini gerçekler. XOR için ise $(0, 1)$ ve $(1, 0)$ noktalarını $(0, 0)$ ve $(1, 1)$ noktalarından ayıran tek bir doğru yoktur; bu nedenle tek bir algılayıcı XOR'u öğrenemez. Minsky ve Papert'in 1969 eleştirisinin özü budur. Çok katmanlı ağlar bu sınırı aşar.

3.2 Neden şimdi?

Algoritmaların önemli bölümü onlarca yıllıktır. 2012 sonrasındaki sıçramayı üç etkenin aynı anda olgunlaşması açıklar:

1. **Veri:** internet, akıllı telefonlar ve sensörler; ImageNet gibi büyük etiketli veri setleri.
2. **Hesaplama:** GPU'lar, sinir ağlarının temel işlemi olan matris çarpımını binlerce çekirdekte paralel yapar ve bulutta saatlik kiralanabilir.
3. **Algoritma ve açık kaynak:** geri yayılım, ReLU, dropout, Transformer; PyTorch ve Hugging Face gibi araçların herkese açık olması.

YZ kışlarının ortak nedeni tersidir: vaatler, o dönemin veri ve hesaplama olanaklarının önüne geçmiştir.

4 Alt disiplinler ve yaşam döngüsü

4.1 Alt disiplinler

Alan	**Tipik görevler**
Görüntü işleme (CV)	Sınıflandırma, nesne tespiti, bölütleme, tıbbi görüntü analizi
Doğal dil işleme (NLP)	Çeviri, duygu analizi, özetleme, soru-cevap, büyük dil modelleri
Konuşma	Konuşmadan metne (ASR), metinden konuşmaya (TTS)
Robotik	Algı (CV) + planlama + kontrol; otonom araçlar, endüstriyel robotlar
Öneri sistemleri	E-ticaret, video ve müzik platformlarında kişiselleştirme

Bu alanlar giderek ortak bir çekirdeği paylaşır: aynı derin öğrenme araçları ve çoğu zaman aynı Transformer mimarisi. **Çok kipli (multimodal)** modeller görüntü, metin ve sesi tek modelde işleyerek alanlar arasındaki sınırı belirsizleştirir. Robotik ise tanımı gereği çok disiplinlidir: bir robot kamerasıyla görür (CV), sözlü komutu anlar (NLP/konuşma) ve hareketini planlar (kontrol).

4.2 Bir YZ projesinin yaşam döngüsü

Aşağıdaki döngü dersin haritasıdır; parantez içindeki sayılar ilgili haftalardır.

1. Problem tanımı (1)
2. Veri toplama (3, 7)
3. Temizleme ve ETL (7–8)
4. Keşifsel veri analizi (6)
5. Modelleme (9–12)
6. Değerlendirme (10)
7. Dağıtım (14)
8. İzleme; yeni veri ve yeni sorunlarla başa dönüş (14)

Bu bir çizgi değil döngüdür. Sektörde zamanın büyük bölümü 2. ve 3. adımlara harcanır.

5 Matematiksel öz

Denetimli bir model, parametreleri θ olan bir fonksiyondur:

$$\hat{y} = f(\mathbf{x};\, \theta). \tag{2}$$

Burada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ girdi özellikleri, y gerçek cevap, $\hat{y}$ modelin tahminidir. **Öğrenme**, N örnekten oluşan eğitim verisi $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$ üzerinde ortalama kaybı en aza indiren parametreleri bulmaktır:

$$\theta^{*} = \arg\min_{\theta} \; \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}\big(f(\mathbf{x}_i;\theta),\, y_i\big). \tag{3}$$

Kayıp fonksiyonu $\mathcal{L}$, tahminin ne kadar yanlış olduğunu ölçer. Örneğin sayısal tahmin (regresyon) için ortalama kare hata:

$$\mathrm{MSE}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \big(y_i - \hat{y}_i\big)^2. \tag{4}$$

Çözümlü örnek. Üç evin gerçek fiyatları $y = (2,\, 3,\, 5)$ (milyon TL), bir modelin tahminleri $\hat{y} = (2.5,\, 3,\, 4)$ olsun. Hatalar $(-0.5,\, 0,\, 1)$, kareleri $(0.25,\, 0,\, 1)$ olur ve

$$\mathrm{MSE} = \tfrac{1}{3}(0.25 + 0 + 1) \approx 0.417.$$

Eğitim, bu değeri küçültecek biçimde θ'yı değiştirmektir.

Denklem (3) dönemin matematiksel iskeletidir: lineer cebir f'nin nasıl hesaplandığını (hafta 5), olasılık ve istatistik verinin ve kaybın doğasını (hafta 6), optimizasyon ise arg min'in nasıl bulunduğunu (hafta 10–11) açıklar.

6 Altyapı: donanım ve bulut

6.1 Hangi iş hangi donanımda?

Birim	Güçlü olduğu	YZ'deki rolü
CPU	Az sayıda güçlü, genel amaçlı çekirdek	Veri hazırlama, küçük modeller, servis
GPU	Binlerce basit çekirdek; paralel matris çarpımı	Derin öğrenme eğitimi ve çıkarımı
TPU / NPU	Matris işlemine özel yonga (ASIC)	Büyük ölçekli eğitim; telefonda çıkarım
Uç cihaz	Düşük güç, yerel çalışma	Kamera, IoT, gizlilik gerektiren çıkarım

Eğitim pahalıdır ve seyrek yapılır; **çıkarım** (eğitilmiş modelin kullanılması) ucuzdur ama milyonlarca kez tekrarlanır. Donanım seçimi bu ayrıma göre yapılır.

6.2 Bulut hizmet modelleri

- **IaaS (altyapı):** sanal makine, disk, ağ kiralanır; işletim sistemi ve üstü kullanıcıdadır. Bu derste hafta 4 ve 14'te kullanılacak.
- **PaaS (platform):** yönetilen veritabanı, model eğitim servisleri; kod ve veri kullanıcıda, sunucu sağlayıcıdadır.
- **SaaS (yazılım):** sohbet asistanları, e-posta, ofis uygulamaları; yalnızca kullanılır.

Bulut sunucularının büyük çoğunluğu Linux çalıştırır ve TOP500 listesindeki süper bilgisayarların tamamı Kasım 2017'den beri Linux kullanır [14]. IaaS seçen biri fiilen bir Linux sistem yöneticisidir; dersin Linux ağırlığının gerekçesi budur.

7 Güncel eğilimler ve riskler

7.1 Eğilimler

1. **Üretken ve çok kipli YZ:** metin, görüntü, ses ve kod üretimi.
2. **YZ ajanları:** araç kullanan, web'de gezinen ve terminalde komut çalıştıran modeller.
3. **Küçük ve yerel modeller:** açık ağırlıklı modeller dizüstü bilgisayarda çalıştırılabilir (hafta 13).
4. **Uç YZ:** telefon ve kameralarda NPU ile yerel çıkarım.
5. **Düzenleme:** AB YZ Yasası (Tüzük 2024/1689), KVKK, GDPR.

Öngörü (spekülatif) Ajanlar kod yazmayı kolaylaştırdıkça, bir sistemi kurma, denetleme ve sorun giderme becerisinin göreli değeri artabilir. Bu bir tahmindir; dersteki "bozuk sistem" görevleri bu varsayıma dayanır.

7.2 Riskler

- **Önyargı (bias):** model, verideki dengesizliği öğrenir ve büyütebilir (hafta 10).

- **Gizlilik:** kişisel veriler KVKK ve GDPR kapsamındadır; anonimleştirme gerekir (hafta 7).
- **Halüsinasyon:** dil modelleri akıcı ama yanlış cevaplar üretebilir; çıktı doğrulanmalıdır (hafta 13).
- **Güvenlik:** istem enjeksiyonu, açık bırakılan portlar, kod deposuna sızan API anahtarları (hafta 4, 13).

8 Uygulama: Linux terminaline ilk adım

8.1 Kurulum seçenekleri

Ders boyunca **Ubuntu 24.04 LTS** kullanılır. Önerilen en düşük donanım 8 GB RAM ve 40 GB boş disktir; GPU gerekmez.

- **WSL2 (Windows):** Windows içinde gerçek bir Linux çekirdeği çalıştırır; en hızlı başlangıçtır [15].
- **VirtualBox:** macOS veya WSL'nin açılamadığı bilgisayarlar için sanal makine.
- **Lab bilgisayarı:** okulda hazır ortam. **Bulut VM:** hafta 4'ten itibaren.

```
# PowerShell (yönetici olarak), ardından bilgisayarı yeniden başlatın
wsl --install -d Ubuntu-24.04

# Ubuntu terminalinde: sürümü doğrulayın ve sistemi güncelleyin
lsb_release -a
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# WSL'de Windows dosyalarınız burada görünür:
ls /mnt/c/Users/
```

Parola yazarken ekranda karakter görünmemesi normaldir.

8.2 Bir komut satırının anatomisi

```
ogrenci@okan-lab:~$ ls -la /etc
```

Parça	Anlamı
`ogrenci@okan-lab`	Kullanıcı adı @ makine adı
`~`	Bulunulan dizin; ~ ev dizinidir (`/home/ogrenci`)
`$`	Normal kullanıcı; `#` görülürse root (tam yetki) olarak çalışılıyordur
`ls`	Komut
`-la`	Seçenekler: `l` ayrıntılı liste, `a` gizli dosyalar dahil
`/etc`	Argüman: komutun üzerinde çalıştığı hedef

Linux büyük-küçük harfe duyarlıdır: `Veri.csv` ile `veri.csv` farklı dosyalardır. Boşluk içeren adlar tırnak içine alınmalıdır.

8.3 Dizin yapısı (FHS)

Windows'taki `C:`, `D:` sürücüleri yerine Linux'ta her şey tek bir kökten, `/` dizininden dallanır [16].

Dizin	İçerik	YZ bağlamında örnek
`/home`	Kullanıcı dosyaları	Projeler, veri setleri
`/etc`	Sistem yapılandırması	`/etc/os-release`, SSH ayarları
`/usr`	Programlar ve kütüphaneler	`/usr/bin/python3`
`/var`	Değişken veri, günlükler	`/var/log`, veritabanı dosyaları
`/opt`	Üçüncü taraf yazılımlar	Bazı ticari araç kurulumları
`/tmp`	Geçici dosyalar	İndirmeler, ara çıktılar
`/proc`	Çekirdeğin sanal dosyaları	`/proc/cpuinfo`, `/proc/meminfo`
`/dev`	Aygıt dosyaları	Diskler, GPU aygıtları

"Linux'ta her şey bir dosyadır" ilkesi gereği işlemci bilgisi bile `cat /proc/cpuinfo` ile okunabilir.

8.4 Komut başvuru tablosu

Komut	Ne yapar	Örnek
`pwd`	Bulunulan dizini yazar	`pwd`
`ls`	Dizin içeriğini listeler	`ls -la ~`
`cd`	Dizin değiştirir	`cd ..`, `cd -`
`mkdir`	Dizin oluşturur	`mkdir -p a/b/c`
`touch`	Boş dosya oluşturur	`touch notlar.txt`
`cp`	Kopyalar	`cp -r veri/ yedek/`
`mv`	Taşır, yeniden adlandırır	`mv eski.txt yeni.txt`
`rm`	Siler (geri dönüşüm kutusu yok)	`rm -r dizin/`
`cat`, `less`	Dosyayı yazar, sayfa sayfa okur	`less env_report.sh`
`head`, `tail`	İlk / son satırlar	`tail -n 5 log.txt`
`wc -l`	Satır sayar	`wc -l veri.csv`
`echo`	Metni yazar	`echo $PATH`
`>`, `>>`	Çıktıyı dosyaya yazar / ekler	`echo a >> b.txt`
`|`	Çıktıyı sonraki komuta verir	`ls -S /etc | head`
`man`, `--help`	Kılavuz, kısa yardım	`man ls`

Kısayollar: `Tab` tamamlama; ↑ ve `Ctrl+R` komut geçmişi; `Ctrl+C` çalışan komutu durdurur (kopyalamaz; terminalde kopyala-yapıştır `Ctrl+Shift+C/V`); `Ctrl+L` ekranı temizler.

8.5 Sistem bilgisi komutları

```
whoami              # hangi kullanıcıyım?
uname -r            # çekirdek sürümü
```

```
cat /etc/os-release  # dağıtım ve sürüm
lscpu | head -n 15   # işlemci modeli, çekirdekler
nproc                # kullanılabilir çekirdek sayısı
free -h              # bellek (RAM)
df -h /              # kök dizindeki disk alanı
nvidia-smi           # NVIDIA GPU varsa model ve bellek
```

Çekirdek sayısı paralel veri işlemeyi, RAM belleğe sığacak veri seti ve model boyutunu, disk ise veri setleri ve model dosyalarını sınırlar. `nvidia-smi` "command not found" veriyorsa makinede NVIDIA sürücüsü veya GPU yoktur; bu bir hata değil, bir bilgidir.

9 Laboratuvar görevi

9.1 Ana görev: ortam raporu (yaklaşık 25 dakika)

1. Ders dizinini oluşturun ve içine girin.
2. `env_report.sh` dosyasını Telegram grubundan indirip bu dizine kopyalayın.
3. Çalıştırma izni verin, çalıştırın ve çıktıyı inceleyin.
4. Betiği açın; her satırın ne yaptığını kendi cümlelerinizle not edin.

```
mkdir -p ~/mbbo205/hafta01
cd ~/mbbo205/hafta01
cp /mnt/c/Users/ADINIZ/Downloads/env_report.sh .   # WSL kullanıyorsanız
chmod +x env_report.sh
./env_report.sh env_report.txt
less env_report.sh
```

Betiğin içeriği:

```
#!/usr/bin/env bash
# Hafta 1: ortam raporu -> env_report.txt
set -euo pipefail
out ="${1:-env_report.txt}"
{
  echo "Tarih   : $(date -Iseconds)"
  echo "Kullanıcı: $(whoami)"
  echo "Kernel  : $(uname -r)"
  echo "Dağıtım : $(. /etc/os-release && echo "$PRETTY_NAME")"
  echo "CPU     : $(lscpu | awk -F: '/Model name/ {gsub(/^ +/,"",$2); print $2; exit}')"
  echo "Çekirdek: $(nproc)"
  echo "Bellek  : $(free -h | awk '/^Mem:/ {print $2}')"
  echo "Disk /  : $(df -h / | awk 'NR ==2 {print $4 " boş / " $2}')"
  if command -v nvidia-smi >/dev/null; then
    echo "GPU     : $(nvidia-smi --query-gpu =name,memory.total --format =csv,noheader)"
  else
    echo "GPU     : yok"
  fi
  echo "Python  : $(python3 --version 2>&1 || echo yok)"
} | tee "$out"
```

Sık karşılaşılan hata: `bad interpreter` Betik Windows'ta bir metin düzenleyiciyle açılıp kaydedildiyse satır sonları CRLF olur ve Bash betiği çalıştıramaz. Düzeltme: `sed -i 's/\r$//' env_report.sh`. Bu durum 3. haftanın bozuk sistem görevinde ayrıntılı ele alınacaktır.

9.2 Bozuk sistem görevi: kayıp PATH (yaklaşık 15 dakika)

Bir arkadaşınız terminalde şunu yazmış ve artık hiçbir komut çalışmıyor:

```
$ export PATH =/opt/yok
$ ls
ls: command not found
$ python3
python3: command not found
```

Görev: sorunu aşağıdaki sırayla çözün ve `KOK_NEDEN_RAPORU.md` şablonunu doldurun.

1. **Belirti:** hata mesajını aynen kaydedin.
2. **Hipotezler:** en az iki olası neden yazın (ör. komut silinmiş olabilir; kabuk komutu yanlış yerde arıyor olabilir).
3. **Testler:** `echo $PATH` ve `/usr/bin/ls` komutlarını deneyin. Tam yolla çalışan komut ne anlatıyor?
4. **Düzeltme:** PATH'i onarın.
5. **Kök neden ve önleme:** 3–5 cümle.

İleri soru: Aynı `export` satırı `~/.bashrc` dosyasının sonuna yazılmış olsaydı, yeni bir terminal açmak sorunu çözer miydi? Nasıl düzeltirdiniz?

9.3 Teslim listesi

- `env_report.txt`
- `KOK_NEDEN_RAPORU.md` (bozuk PATH görevi)
- `env_report.sh` için satır satır açıklamalar
- `AI_USAGE.md` (üretken YZ kullandıysanız)

Son teslim: [tarih, saat] Teslim yeri: [LMS / e-posta]

10 Kendinizi sınayın

1. Bir satranç motoru ile bir spam filtresi arasındaki fark, "YZ" ve "ML" kavramları açısından nedir?
2. Veri bilimi neden YZ kümesinin içinde değil de onunla kesişen bir alan olarak tanımlanır?
3. Denklem (1)'deki algılayıcı için VEYA kapısını gerçekleyen bir $(\mathbf{w}, b)$ bulun.
4. AlexNet'in 2012'deki başarısında GPU'nun rolü nedir? Aynı ağ 1990'da neden eğitilemezdi?
5. $y = (1,\ 4)$ ve $\hat{y} = (2,\ 2)$ için MSE değerini hesaplayın.

6. Bir üniversite, öğrenci sohbet asistanını IaaS, PaaS ve SaaS olarak nasıl kurabilir? Her birinde kim neyi yönetir?
7. `echo "a" > x.txt` komutu iki kez çalıştırılırsa `x.txt` kaç satır içerir? `>>` ile kaç satır?
8. `/usr/bin/ls` çalışıyor ama `ls` çalışmıyorsa sorun neredедir?

Hafta 2 için hazırlık

Ubuntu kurulumunu tamamlayın; `man hier` sayfasını okuyun; MIT "The Missing Semester" dersinin "The Shell" bölümünü izleyin [17]. Gelecek hafta: kullanıcılar, izinler, `apt`, `systemd` ve SSH.

Kaynaklar

[1] S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4. baskı, Pearson, 2020. https://aima.cs.berkeley.edu/

[2] W. S. McCulloch, W. Pitts, "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity," *Bull. Math. Biophys.* 5, 115–133 (1943). https://doi.org/10.1007/BF02478259

[3] A. M. Turing, "Computing machinery and intelligence," *Mind* 59, 433–460 (1950). https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

[4] J. McCarthy ve ark., "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence" (1955). http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

[5] F. Rosenblatt, "The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain," *Psychol. Rev.* 65, 386–408 (1958). https://doi.org/10.1037/h0042519

[6] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," *Nature* 323, 533–536 (1986). https://doi.org/10.1038/323533a0

[7] A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton, "ImageNet classification with deep convolutional neural networks," NeurIPS 2012. https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks

[8] D. Silver ve ark., "Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search," *Nature* 529, 484–489 (2016). https://doi.org/10.1038/nature16961

[9] A. Vaswani ve ark., "Attention is all you need," NeurIPS 2017. https://arxiv.org/abs/1706.03762

[10] T. Brown ve ark., "Language models are few-shot learners," NeurIPS 2020. https://arxiv.org/abs/2005.14165

[11] J. Jumper ve ark., "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold," *Nature* 596, 583–589 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

[12] Nobel Prize in Physics 2024. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/

[13] Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

[14] TOP500, Operating System istatistikleri. https://www.top500.org/statistics/list/

[15] Microsoft, "Install Linux on Windows with WSL." https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install

[16] Linux Foundation, *Filesystem Hierarchy Standard 3.0*. https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/index.html

[17] MIT, *The Missing Semester of Your CS Education*, "Course overview + the shell." https://missing.csail.mit.edu/2020/course-shell/